



Разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов

Студент: Евдокимов Василий Максимович

Группа: БИВТ-22-СП-1

Научный руководитель: к.т.н. доцент кафедры АСУ
Бондаренко Инна Сергеевна

Место проведения НИТУ МИСИС Кафедра АСУ

Дата проведения 16.04.2026

Актуальность темы исследования

- значительная часть пользователей принимает финансовые решения интуитивно, без формализованных расчётов;
- существующие решения либо ограничиваются учётом операций, либо используют непрозрачную логику рекомендаций;
- отсутствует инструмент, позволяющий выбирать между альтернативами с учётом ликвидности, риска и целей;

Проблема 1

76% выбирают куда направить деньги вручную или по ощущению — без расчёта

Проблема 2

34% — инструмент не говорит куда направить свободные деньги.

31% — не предупреждает о нехватке заранее.

22% — советы есть, но логика непонятна

Вывод: требуется система поддержки принятия решений, обеспечивающая формализованный и объяснимый выбор финансовой стратегии

107

респондентов опрошено

83%

готовы использовать СППР
(если будет понятна логика)

77%

ЦА — 18–27 лет (студенты и молодые специалисты)

В каком формате тебе удобнее получать финансовый совет?

107 ответов



Когда у тебя несколько вариантов куда направить деньги — как выбираешь?

107 ответов



Цель ВКР

Объект и предмет исследования

Цель ВКР:

повышение эффективности принятия финансовых решений пользователя за счёт разработки системы поддержки принятия решений, обеспечивающей формализованный выбор альтернатив

Задачи ВКР:

- формализовать задачу выбора финансовой стратегии (параметры, ограничения, критерии);
- разработать математическую модель оценки финансового состояния пользователя;
- реализовать алгоритм формирования и ранжирования альтернатив;
- создать программный прототип системы и провести оценку эффективности;



Объект исследования

процессы принятия решений в сфере персональных финансов

Предмет исследования

алгоритмическое обеспечение СППР, предназначенной для обработки финансовых данных пользователя и генерации рекомендаций

Анализ существующих решений

Класс решений	Преимущества	Ограничения
Приложения-трекеры	Удобный учёт и категоризация операций	Нет поддержки выбора альтернатив
Банковские советники	Интеграция с данными пользователя	Непрозрачная логика («чёрный ящик»)
Таблицы и ручные методы	Гибкость и полный контроль	Высокая трудоёмкость, отсутствие автоматизации



Ни один из существующих подходов не обеспечивает формализованный и объяснимый выбор финансовых решений с учётом ограничений

Формальная постановка задачи

1. Денежные потоки

Доходы $I_t = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

Расходы $E_t = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

Чистый
денежный поток

$$CF_t = \sum_{k=1}^n i_k - \sum_{j=1}^m e_j$$

2. Обязательства пользователя

Обязательства $O = \{o_1, o_2, \dots, o_p\}$
 $o_l = (A_l, r_l, T_l)$

Плановый платёж
по обязательству

$$P_{l,t} = f(A_l, r_l, T_l, t)$$

3. Параметры пользователя

$$U = (L_{min}, R, H)$$

4. Финансовые цели пользователя

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_q\}$$

Наименование	Обозначение
Доходы в момент времени t	I_t
Расходы в момент времени t	E_t
Чистый денежный поток	CF_t
Множество обязательств	O
Отдельное обязательство	o_l
Платёж по обязательству	$P_{l,t}$
Параметры пользователя	U
Минимальная ликвидность	L_{min}
Уровень риска	R
Горизонт планирования	H
Множество целей	G
Отдельная цель	g_s
Баланс	B_t

Целевая функция и критерий выбора

Интегральная функция полезности:

$$U(a_i) = w_1 R_i + w_2 L_i + w_3 (1 - D_i) + w_4 S_i$$

R_i — доступный ресурс;

L_i — ликвидность;

D_i — долговая нагрузка;

S_i — обеспеченность финансовых целей;

Весовые коэффициенты:

w_1, w_2, w_3, w_4 — значимость критериев;

$\sum w_k = 1$;

Критерий выбора:

выбирается альтернатива с
максимальным значением
функции полезности:

$$a^* = \arg \max U(a_i)$$

Математическая модель

Целевая функция: $\max U(a_i)$

Ограничения:
$$\begin{cases} L_i \geq L_{min} \\ D_i \leq D_{max} \\ d + r + g \leq R_t \\ d, r, g \geq 0 \end{cases}$$

Чистый денежный поток:

$$CF_t = \sum I_t - \sum E_t$$

Доступный ресурс:

$$R_t = B_t + CF_t - \sum P_{l,t}$$

Коэффициент ликвидности:

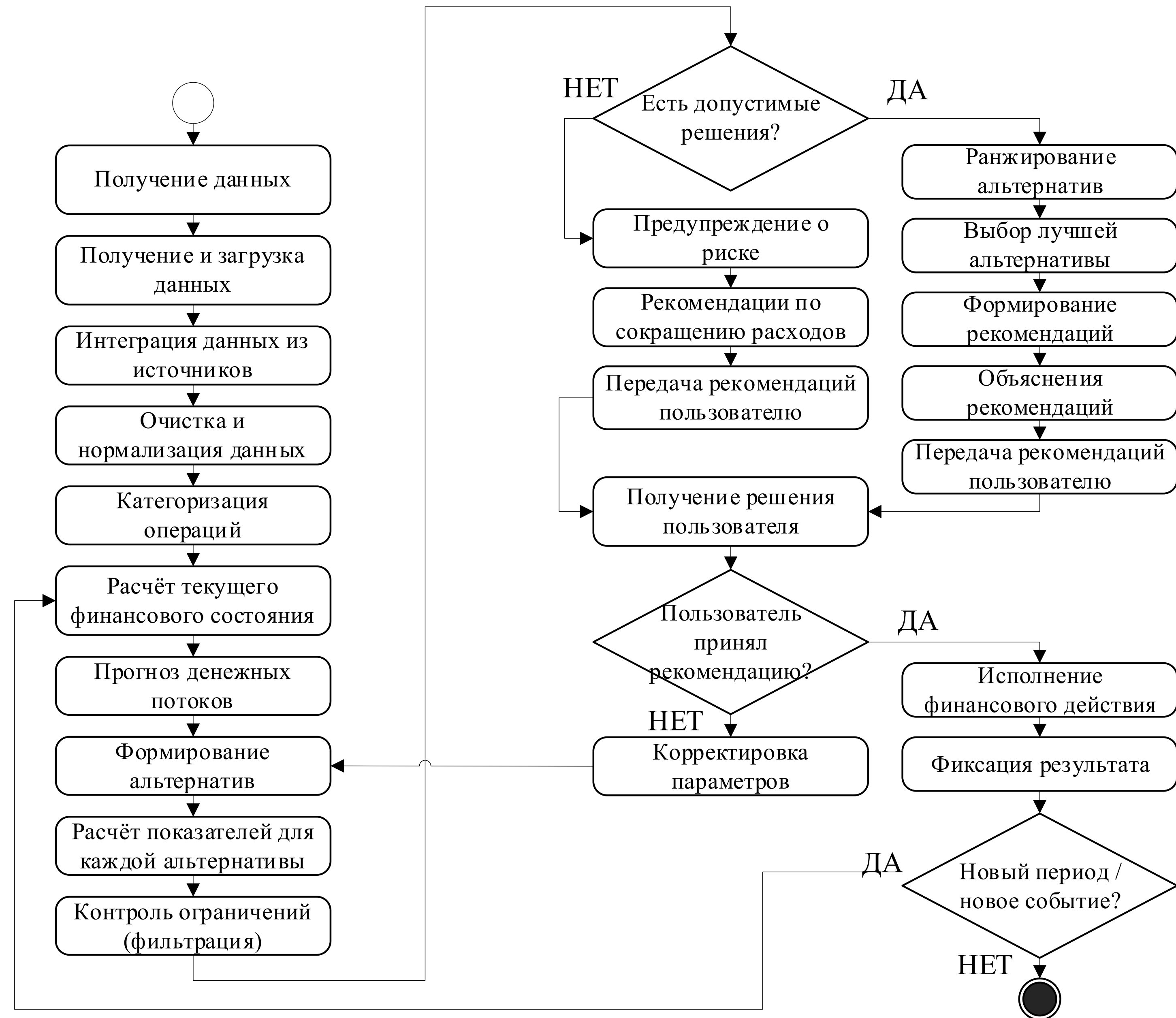
$$L_t = \frac{B_t}{\sum E_t}$$

Долговая нагрузка:

$$D_t = \frac{\sum P_{l,t}}{\sum I_t}$$

Общая схема алгоритма

«ТО ВЕ»



Используемые алгоритмы и их сложность

Метод	Назначение	Оценка сложности
Финансовые коэффициенты	Расчёт показателей (R_t , L_t , D_t)	$O(n)$
Экспоненциальное сглаживание (SES)	Прогноз доходов и расходов	$O(n)$
Метод Монте-Карло	Интервальный прогноз	$O(N \cdot h)$
Генерация альтернатив (stars and bars)	Формирование вариантов решений	$O(N^2)$
SAW (взвешенная сумма)	Ранжирование альтернатив	$O(k \cdot m)$

Все этапы алгоритма имеют полиномиальную сложность и могут эффективно применяться в пользовательских системах

Генерация альтернатив решений

Подход:

- доступный ресурс R_t дискретизируется на фиксированное число долей;
- ресурс распределяется между направлениями:
- погашение обязательств (d);
- резерв (r);
- цели (g);

Условие распределения:

$$d + r + g = N, d, r, g \geq 0$$

Метод:

- используется комбинаторный подход (stars and bars);
- перебираются все допустимые комбинации распределения ресурса;

Результат:

- при $N = 5$ получаем 21 альтернативу;
- каждая альтернатива — отдельная стратегия распределения средств;

Ключевая идея: вместо одного решения формируется множество допустимых альтернатив для последующего выбора

Фильтрация по ограничениям

Проверка допустимости решений:

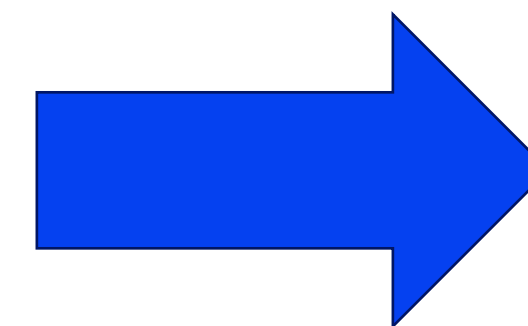
- для каждой альтернативы рассчитываются показатели:
- ликвидность L_i ;
- долговая нагрузка D_i ;

Ограничения:

- $L_i \geq L_{min}$ — минимальный уровень ликвидности;
- $D_i \leq D_{max}$ — допустимая долговая нагрузка;

Процедура фильтрации:

- альтернативы, не удовлетворяющие ограничениям, исключаются;
- формируется множество допустимых решений;



Результат :

исключаются финансово
неустойчивые и
рискованные стратегии

Ранжирование альтернатив

Подход:

- используется метод взвешенной суммы (SAW);
- альтернативы оцениваются по нескольким критериям;

Интегральная оценка:

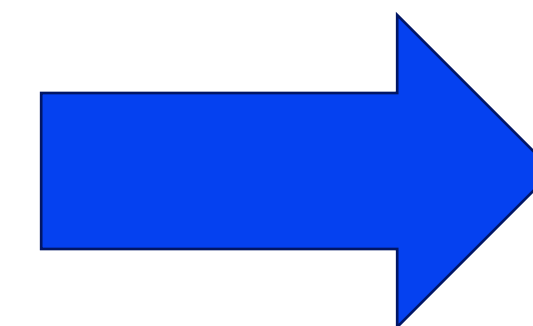
$$U(a_i) = w_1 R_i + w_2 L_i + w_3 (1 - D_i) + w_4 S_i$$

Выбор решения:

$$a^* = \arg \max U(a_i)$$

Критерии оценки:

- доступный ресурс R_i ;
- ликвидность L_i ;
- долговая нагрузка D_i ;
- достижение финансовых целей S_i



Результат :

выбирается альтернатива, обеспечивающая наилучший баланс между доходностью, ликвидностью и риском

Архитектура системы

Компонент	Технология	Назначение
Backend	Python, FastAPI	Реализация алгоритмов и бизнес-логики
API	FastAPI	Обработка запросов и взаимодействие с клиентом
База данных	SQLAlchemy	Хранение финансовых данных пользователя
Frontend	Jinja2 (HTML)	Пользовательский интерфейс
Валидация данных	Pydantic	Проверка корректности входных данных
Конфигурация	dotenv	Управление параметрами системы

Система реализована в виде веб-приложения с разделением на уровни данных, логики и интерфейса

Оценка эффективности системы

Критерий	Без СППР	с СППР	Эффект
Время принятия решения	30–60 минут	< 5 секунд	↓ в 300–700 раз
Количество анализируемых вариантов	1 (интуитивно)	21 альтернатива	↑ в 21 раз
Учёт ограничений	Частичный	Полный	100% контроль
Риск выбора недопустимого решения	Высокий	Исключён	↓ до 0
Обоснованность решений	Низкая	Формализованная	↑ качественно

Система позволяет автоматически отбирать только допустимые решения и выбирать оптимальное по заданным критериям

Система обеспечивает переход от интуитивного выбора к формализованному анализу множества альтернатив с учётом ограничений

Выводы

- сформулирована и формализована задача выбора финансовой стратегии пользователя с учётом ограничений;
- разработана математическая модель оценки финансового состояния (R_t , L_t , D_t);
- реализован алгоритм формирования, фильтрации и ранжирования альтернатив решений;
- создан программный прототип СППР в виде веб-приложения;
- проведена оценка эффективности, показавшая повышение обоснованности и скорости принятия решений;

Разработанная система обеспечивает формализованный, объяснимый и устойчивый выбор финансовых решений